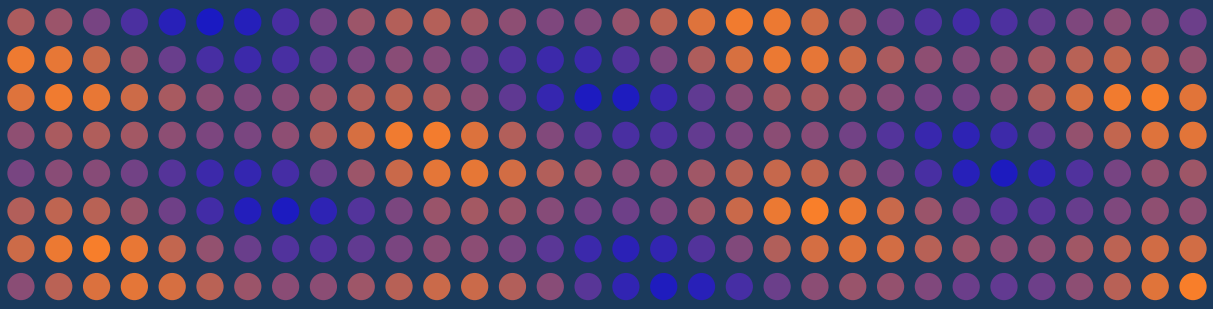
INDUSTRIAL MATRIZ

Tutorial de uso para el PercuSynth



Bombo y bajo potente · percusión industrial en paralelo

4 bancos de acordes · keys, arpegio y oscilador continuo

Break, subida y drop · visuales en una matriz WS2812 de 32×8

GC Lab Chile

firmwares/industrial_matriz · github.com/GC-Lab-Gonzalo/Percu-Synth

1. ¿Qué es Industrial Matriz?

Es un firmware que convierte el PercuSynth en una **máquina de música electrónica industrial** que toca sola y que tú vas conduciendo en vivo. Por dentro hay **dos máquinas corriendo al mismo reloj**:

- **La base**: un bombo a negras (en cada tiempo) y un bajo potente que vive entre los golpes del bombo — ninguna línea de bajo cae encima de una negra.
- **La fábrica**: 6 pistas de percusión industrial (hat, martillo, pistón, clap, hat abierto y tom) que corren en paralelo y siempre en fase con la base.
- **La armonía**: 4 bancos de dos acordes. Sobre ellos suenan un **keys** (pulso con PWM, chorus y eco ping-pong), un **arpegio** y un **oscilador continuo** que tocas con una perilla.
- **La matriz**: 8 escenas psicodélicas en una matriz LED de 32×8 que se mueven al ritmo de la música.

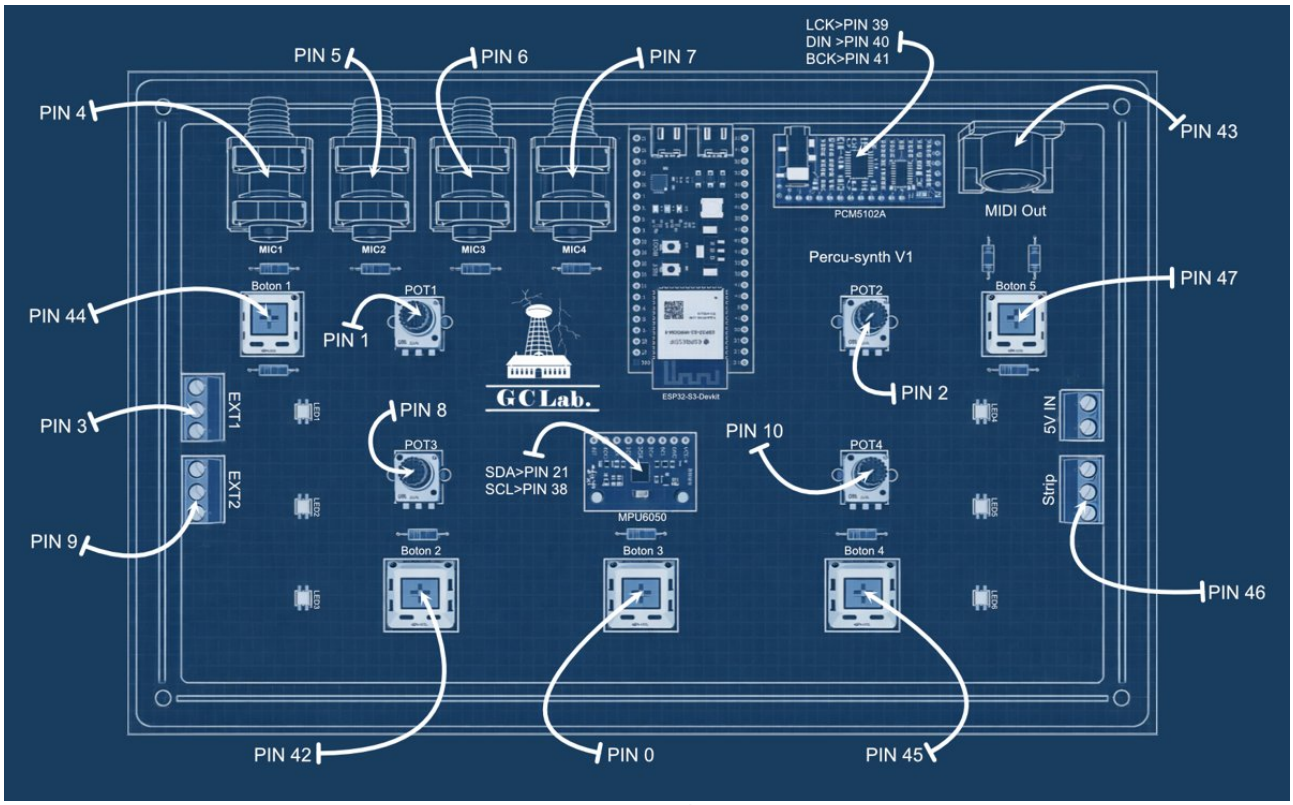
La filosofía de los controles es la de todo el PercuSynth: **un botón, una función**, y todo responde **en el instante en que aprietas**. Las perillas siempre significan lo mismo (salvo dentro del menú, que se explica en la sección 6).

Qué necesitas

Elemento	Detalle
PercuSynth	Placa con ESP32-S3, DAC PCM5102, 5 botones y 4 perillas.
Audífonos o parlante	Por la salida del DAC (PCM5102).
Matriz WS2812 32×8	256 LEDs. Opcional: sin matriz el firmware suena igual.
Fuente de 5 V, 4 A o más	Sólo si usas la matriz (recomendada). GND común con la placa.
Condensador 1000 µF	En la entrada de alimentación de la matriz.
Arduino IDE + FastLED	FastLED se instala desde el gestor de librerías.

2. Conocer la placa

Ubica los botones y perillas en tu PercuSynth. En este tutorial se llaman BTN1–BTN5 y POT1–POT4:



Pinout del PercuSynth (los números son los GPIO).

Control	GPIO	Control	GPIO
BTN1 (Botón 1)	44	POT1	1
BTN2 (Botón 2)	42	POT2	2
BTN3 (Botón 3)	0	POT3	8
BTN4 (Botón 4)	45	POT4	10
BTN5 (Botón 5)	47	Datos LEDs / matriz (Strip)	46

3. Conectar la matriz

La matriz va **encadenada después de los 6 LEDs internos de la placa**, en el mismo pin de datos (GPIO 46, bornera **Strip**). El DIN de la matriz se conecta a la salida de datos de la placa. Para el firmware los LEDs 0–5 son los de la placa y del 6 al 261 los de la matriz.

1. Conecta el cable de **datos** de la bornera Strip al **DIN** de la matriz (fíjate en la flecha impresa).
2. Alimenta la matriz con su **propia fuente de 5 V** (4 A o más) y pon un **condensador de 1000 µF** entre +5 V y GND en su entrada.
3. Une el **GND** de la fuente con el GND de la placa. Sin GND común los datos llegan corruptos.

> **¿Por qué una fuente aparte?** 256 LEDs colgados del 5 V de la placa hunden el riel de alimentación y el audio se corta. Por eso el firmware trae un **limitador de corriente** (`MATRIZ_MAX_MA`) que por defecto está en **450 mA**, seguro para un puerto USB: las escenas se ven al 20–40 % del brillo. Con fuente propia, súbelo a **2500** en el `.ino` y se ven a pleno.

Prueba de orientación (los primeros 3 segundos)

Al encender, antes de que arranque nada, la matriz muestra una prueba para comprobar que está bien orientada:

Debería verse	Si no se ve así, cambia…
ROJO arriba a la izquierda, VERDE arriba a la derecha, AZUL abajo a la izquierda	`MATRIZ_ESPEJO_X` (izq↔der) o `MATRIZ_ESPEJO_Y` (arriba↔abajo)
Una columna blanca que barre de izquierda a derecha	Si se ven puntos sueltos o una fila: `MATRIZ_POR_COLUMNAS`
La columna entera y recta	Si zigzaguea (una columna sí, otra invertida): `MATRIZ_SERPENTINA`

Las cuatro constantes están juntas cerca del inicio del `.ino`; cada una es `true` o `false`. Cambia una, vuelve a subir el firmware y repite la prueba.

4. Cargar el firmware

1. Abre `firmwares/industrial_matriz/industrial_matriz.ino` en el Arduino IDE.
2. Instala **FastLED** desde Herramientas → Administrar bibliotecas (y el core ESP32 3.x si no lo tienes).
3. Configura la placa como indica la tabla y sube el sketch.

Ajuste (menú Herramientas)	Valor
Board	ESP32S3 Dev Module
USB CDC On Boot	Enabled
Flash Mode	**DIO** (¡OPI rompe el I2S!)
PSRAM	OPI PSRAM (no es obligatorio)

Al terminar la carga verás la prueba de orientación de 3 s y la máquina queda **detenida, esperando Play**. La matriz sigue mostrando su escena, tenue y lenta.

5. Primeros pasos: tu primera sesión

Sigue esta receta la primera vez. En cinco minutos vas a haber pasado por todo lo importante.

1. Deja **POT1** (volumen) bajo, **POT2** al centro, **POT3** a media vuelta y **POT4** al centro.
2. Aprieta **BTN1**: arranca en el «1» del compás con el bombo, el bajo y la percusión.
3. Sube **POT1** hasta un volumen cómodo.
4. Gira **POT4** (densidad) de abajo hacia arriba: la fábrica pasa de callada a llena. Los golpes que ya sonaban **se quedan**; sólo se agregan nuevos.
5. Barre **POT3**: abre y cierra el filtro del bajo, de oscuro y redondo a brillante y agresivo.
6. Aprieta **BTN2** para un patrón industrial nuevo y **BTN3** para una línea de bajo y figura de arpegio nuevas.
7. Mantén **BTN5** un momento y suéltalo: un **break** de bombo y bajo que vuelve exacto a tiempo.
8. Aprieta **BTN1** otra vez para detener.

> **Consejo:** todo lo que hace un botón suena en el siguiente bloque de audio (menos de 3 ms). No hace falta esperar al final del compás: aprieta cuando la música lo pida.

6. Referencia de controles

Modo normal (tocando)

Control	Función
BTN1	**Play / Stop.** Play arranca siempre en el «1».
BTN2	**Nuevo patrón industrial**: golpes, largo del ciclo (16 o 32 pasos) y afinación de los metales.
BTN3	**Nueva línea de bajo y figura de arpegio.** (Los acordes y el keys se cambian en el menú.)
BTN4 mantenido + POT1	**Tempo** 70–170 BPM (arranca en 128). Cambia desde donde estaba, sin saltos; el recorrido entero del pot son 120 BPM. Al soltar BTN4 el volumen no cambia hasta que POT1 vuelva a pasar por su posición.
BTN5 mantenido	**Break**: bombo y bajo se callan, lo demás sigue; al soltar vuelven a tiempo.
BTN5 mantenido > 2 s	**Subida** de 16 compases que termina en un golpe; el siguiente toque es el **drop** (sección 7).
BTN2 + BTN4	Entra / sale del **menú de bancos**.
POT1	Volumen master.
POT2	Mezcla **base ↔ resto**. Al centro suena todo a pleno; a un lado manda la base, al otro la fábrica.
POT3	Corte del filtro del bajo (55 Hz – 1,6 kHz). La resonancia va atada al corte.
POT4	Densidad de la percusión industrial. Abajo del todo la fábrica calla.

Menú de bancos (BTN2 + BTN4)

Aprieta BTN2 y BTN4 juntos: el **LED 5 parpadea ámbar**. La música **no se detiene** mientras eliges. Como cada botón actúa al apretarlo, el combo **deshace** lo que alcanzó a hacer el primero de los dos (por ejemplo, el patrón nuevo de BTN2). Para salir, otra vez BTN2 + BTN4.

Botón	Banco (acorde principal – segundo)	Escala
BTN1	Em – C	Mi eólico
BTN2	Cm – B♭	Do eólico
BTN3	Bm – G	Si eólico
BTN4	E – F	Mi frigio dominante (el más «árabe» y tenso)
BTN5	Siguiente patrón del keys (hay 5)	—

Pot (en el menú)	Función
POT1	Ataque del bajo: 1 ms (golpe seco) – 150 ms (entra suave).
POT2	Caída del bajo: 40 ms (corto) – 1,2 s (largo).
POT3	Variación del patrón de acordes (8 zonas, ver tabla siguiente).
POT4	**Oscilador continuo** para tocar melodías encima (ver más abajo).

Lo que dejes en el menú **se queda al salir**. Y al entrar o salir, cada perilla no cambia nada hasta que la muevas un poco: así ni el volumen ni el bajo saltan cuando las perillas cambian de función.

Variaciones de acordes (POT3 en el menú)

P = acorde principal del banco, S = su segundo acorde. El número indica cuántos compases dura cada uno. Todas se quedan en la escala; si un acorde nuevo no existe limpio en ella, se usa el vecino consonante.

Zona	Patrón	Ciclo	Ejemplo en Em–C
1	P·6 S·2 (la de siempre)	8	Em … C
2	P·4 S·4	8	Em … C …
3	P·3 S·1	4	Em Em Em C
4	P·6 iv·1 S·1	8	Em … Am C
5	P·4 S·2 VII·2	8	Em … C C D D
6	P·2 S·2 P·2 iv·2	8	Em Em C C Em Em Am Am
7	P·5 III·1 S·2	8	Em … G C C
8	P·8 S·4 iv·2 S·2	16	Em ×8 C ×4 Am Am C C

El oscilador continuo (POT4 en el menú)

- Dos ondas sierra levemente desafinadas (±6 cents), abiertas en estéreo, con **chorus** propio y envío al **delay ping-pong** del keys.
- La perilla **es la altura**, sin escalones: barre dos octavas cuyos dos extremos son la **tónica del banco**. Cada punta tiene un 2 % de tope donde la nota es la tónica exacta.
- El primer 5 % del recorrido es **silencio**: para callarlo, entra al menú y baja POT4 del todo.
- Un filtro resonante se mueve solo con un LFO de velocidad aleatoria (de barridos de 12 s a trinos de 9 Hz).
- Fuera del menú sigue sonando la última nota que dejaste.

7. Break, subida y drop

El BTN5 es tu herramienta de dramaturgia. Tiene dos usos según cuánto lo mantengas:

Break (toque corto o mantenido menos de 2 s)

Mientras lo mantienes, **bombo y bajo se callan** y la percusión, el keys y el arpegio siguen. El reloj nunca se detuvo, así que al soltar vuelven **exactamente a tiempo**. LEDs 0 y 1 en rojo.

Subida (mantenido más de 2 s)

1. Bombo y bajo se callan; percusión, keys y arpegio siguen.
2. Durante **16 compases** crecen un ruido blanco y un oscilador agresivo que parte en la tónica grave y sube 4 octavas.
3. Desde el **compás 9** entra un trémolo rítmico en semicorcheas y una caja que se acelera: negras (9–10) → corcheas (11–12) → semicorcheas (13–16).
4. En el «1» siguiente: un **golpe** (boom grave + crash) con una cola de reverb corta sobre el **silencio**.
5. **Toca BTN5 de nuevo = DROP**: todo vuelve desde el «1» con bombo y bajo. Si lo tocas antes de que termine la subida, el drop entra en ese momento.

LEDs 0 y 1	Significado
Rojo fijo	Break activo, o subida terminada esperando el drop.
Rojo parpadeando	Subida en curso.

Para una actuación: deja la base correr 8–16 compases, sube POT4 poco a poco, mantén BTN5 para la subida y, en el silencio tras el golpe, espera un instante antes del drop. Justo después del drop es un buen momento para BTN2 (patrón nuevo) o para cambiar de banco en el menú.

8. Lo que vas a escuchar

Capa	Cómo suena
Bombo	Tres bandas: fundamental grave (peso), 2.º armónico (pecho) y un mazo de ruido (definición). Agacha a todo lo demás (sidechain) para que se sienta.
Bajo	Dos sierras + cuadrada una octava abajo, saturación y filtro con envolvente. Sigue la fundamental de cada acorde y nunca cae en una negra.
Keys	Monofónico, onda de pulso con PWM que «respira», filtro, chorus estéreo y eco ping-pong a corchea con puntillo. 5 patrones escritos, hipnóticos y oscuros.
Arpegio	Notas del acorde con el ritmo de los hats que están sonando.
Fábrica	HAT · MARTILLO (golpe sobre plancha) · PISTÓN (golpe hidráulico con escape) · CLAP (un solo golpe) · HAT ABIERTO · TOM. Ciclo de 16 o 32 pasos, siempre en fase con la base.
Master	Bloqueador de DC → limitador con lookahead → pasa-bajos de 13 kHz.

9. Luces

La matriz 32×8

Ocho escenas: **TÚNEL · PLASMA · CALEIDOSCOPIO · ESPIRAL · FIGURAS · MOIRÉ · ONDAS · DAMERO**. Cada 4 compases (y en cada Play) se sortea una, nunca la misma dos veces seguidas, junto con su paleta, sentido de giro y forma: la misma escena nunca se ve igual. Todo se mueve amarrado a la negra; el bombo ensancha líneas y agranda figuras, la envolvente del bajo abre los contornos del plasma y cada golpe industrial suelta su figura o mueve su onda. No hay botón para elegir escena: es a propósito, todos los botones ya tienen trabajo.

Los 6 LEDs de la placa

LED	Normal	En el menú
0	Bombo	Banco
1	Bajo (rojo en break/subida)	Banco
2	Hats	Banco
3	Martillo / pistón / clap / tom	Banco
4	Keys / arpegio	Patrón del keys (un color por patrón)
5	Verde con el pulso de cada negra	Ámbar parpadeando

LED 5 en MAGENTA = un bloque de audio usó más del 80 % de su tiempo. Si oyes cortes o algo que parece «clipeo» y el LED 5 se pone magenta, el problema es de **CPU**, no de volumen.

10. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable / qué hacer
No suena nada	¿Apretaste BTN1? ¿POT1 arriba? Revisa que el Flash Mode sea DIO (OPI rompe el I2S).
Falta la fábrica	POT4 está abajo del todo, o POT2 cargado hacia la base.
Sólo se escucha la percusión	Estás en break (BTN5) o esperando el drop tras una subida: toca BTN5.
Suena un tono continuo que no esperabas	Es el oscilador continuo: entra al menú (BTN2+BTN4) y baja POT4 del todo.
El volumen no responde al girar POT1	Acabas de soltar BTN4 (tempo): POT1 retoma el volumen al pasar por su posición anterior.
Los pots no hacen lo de siempre	Estás dentro del menú (LED 5 ámbar). Sal con BTN2+BTN4.
El audio se corta al encenderse muchos LEDs	La matriz está alimentada desde la placa. Usa fuente aparte o deja MATRIZ_MAX_MA en 450.
Matriz con colores al azar o parpadeos	Falta GND común, o el cable de datos va al DOUT en vez del DIN.
La imagen sale espejada o en zigzag	Ajusta las constantes MATRIZ_* (sección 3).
La matriz se ve tenue	Es el limitador de 450 mA. Con fuente propia, sube MATRIZ_MAX_MA a 2500.
Cortes con LED 5 magenta	Falta de CPU. Verifica que no hayas quitado el `#pragma GCC optimize ("O2")` del inicio.

Más detalles técnicos en `firmwares/industrial_matriz/README.md` y en el encabezado del `.ino`. Firmware de GC Lab Chile, licencia MIT (software) y CERN-OHL-P (hardware).